Compiladores

Departamento de Computação
Universidade Federal de Sergipe

Análise Sintática

Profa. Beatriz Trinchão Andrade
beatriz@ufs.br

Introdução

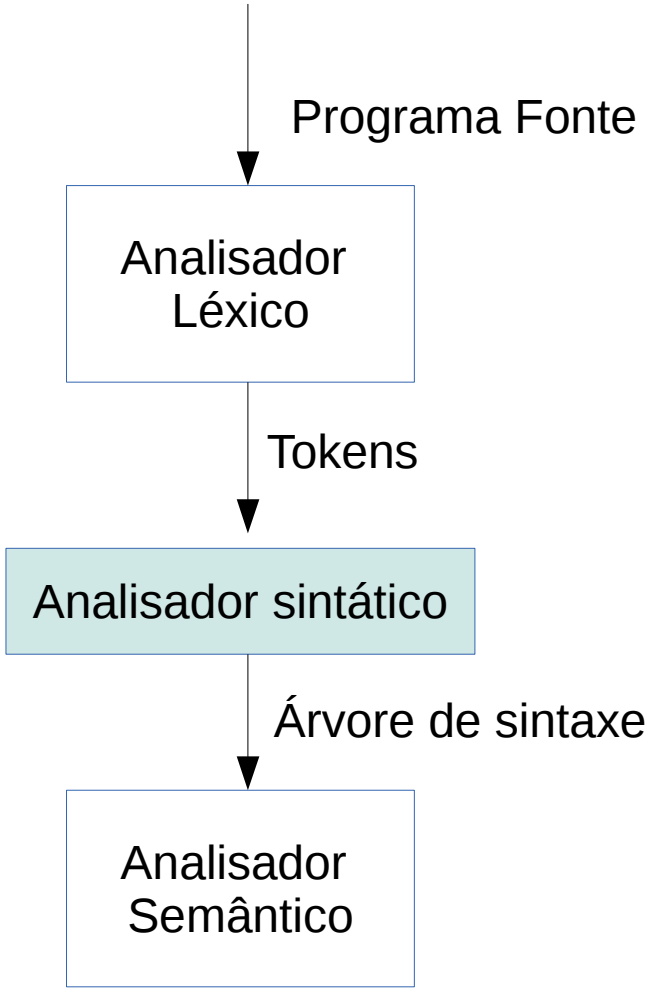
- A análise sintática (ou *parsing*) determina a sintaxe, ou estrutura, de um programa
- Normalmente dada pelas regras gramaticais de uma gramática livre de contexto
  - Relação análoga à do léxico com expressões regulares

Introdução

- Gramática livre de contexto
  - Convenções de nomes e operações similares às ERs, mas regras são recursivas.
    - Exemplo: estrutura de if com aninhamento
  - A classe de estruturas detectáveis é maior do que a das expressões regulares
  - Algoritmos e estruturas diferentes
    - Suporte à recursividade e manipulação de pilha

O Processo de Análise Sintática

- Verificar se um programa é sintaticamente válido
- Determinar a estrutura sintática do programa a partir dos tokens
- Produzir uma representação abstrata dos programas (árvore de sintaxe abstrata



Introdução

- Estrutura básica é a árvore de análise sintática
- A análise sintática envolve uma escolha entre diversos métodos distintos
- Métodos baseados na ordem de construção da árvore
  - Gramáticas ascendentes
  - Gramáticas descendentes

Gramáticas Livres de Contexto

- Expressões regulares não tem o poder de expressão suficiente
- GLC → Especificação para a estrutura sintática de uma linguagem de programação
  - Uso de expressões regulares + regras recursivas
  - Não tem operação de fecho
- Símbolos (alfabeto) são tokens
  - Representados por ERs ou strings com símblos constantes

Especificação de Regras

exp → *exp op exp* | **(***exp***)** | ***número***

op → **+** | **-** | *

exp → *exp op exp*

exp → **(***exp***)**

exp → **número**

op → **+**

op → **-**

op → ***

Derivações

- As regras determinam o conjunto de cadeias de *tokens* sintaticamente válidas
- Exemplo: (34 – 3) * 42
  - Corresponde à cadeia legal com 7 *tokens*
  - (número – número) * número
- número tem sua estrutura determinada pelo léxico
- A cadeia é uma expressão legal pois cada parte corresponde a escolhas proporcionadas pelas regras gramaticais abaixo

  exp → *exp op exp* | **(***exp***)** | ***número***

  op → **+** | **-** | *****

Derivações

- Definição de derivação
  - Sequência de substituição de nomes de estruturas por escolhas à direita das regras gramaticais
- Começa com um único nome de estrutura e termina com uma cadeia de *tokens*
- A cada passo da derivação, uma única substituição é efetuada com base em uma escolha da regra gramatical

Derivações

exp ⇒ *exp op exp*

⇒ *exp op* ***número***

⇒ *exp* * ***número***

⇒ **(***exp***) * *número***

⇒ **(***exp op exp***) * *número***

⇒ **(***exp op* ***número*****) * *número***

⇒ **(***exp* **- *número*****) * *número***

⇒ **(*número - número*) * *número***

Derivações

- Diferença entre passo de derivação e regra gramatical:
  - Regras gramaticais **definem** ($\rightarrow$)
  - Passos de derivação **constroem** por substituição ($\Rightarrow$)
- Linguagem definida pela estrutura *exp* de uma gramática G:
  - $L(G) = \{ s \mid exp \Rightarrow^* s \}$
- Cadeias de símbolos s são produzidas por derivação

Derivações

- Exemplo 1:
  - Seja a gramática G, com uma regra:

    $E \rightarrow (E) \mid \boldsymbol{a}$
  - L(G)?

- Exemplo 2:
  - Seja a gramática G, com uma regra:

    $E \rightarrow (E)$
  - L(G)?

Derivações

- Exemplo 1:
  - Seja a gramática G, com uma regra:

    $E \rightarrow (E) \mid \boldsymbol{a}$
  - L(G)?

- Exemplo 2:
  - Seja a gramática G, com uma regra:

    $E \rightarrow (E)$
  - L(G) = {}

Derivações

- Exemplo:
  - Pascal

    programa → programa-cabeçalho **;** programa-bloco **.**

    Programa-cabeçalho → …

    programa-bloco → ...

Derivações

- As derivações não representam unicamente a estrutura das cadeias construídas
- Em geral, existem muitas gramáticas que geram a mesma linguagem
  - Exemplos:
    - $A \rightarrow A\,\boldsymbol{a} \mid \boldsymbol{a}$
    - $A' \rightarrow \boldsymbol{a}\,A' \mid \boldsymbol{a}$

Derivações

- As derivações não representam unicamente a estrutura das cadeias construídas
- Em geral, existem muitas gramáticas que geram a mesma linguagem
  - Exemplos:
    - $A \rightarrow A\ \boldsymbol{a} \mid \boldsymbol{a}$ (recursiva à esquerda)
    - $A' \rightarrow \boldsymbol{a}\ A' \mid \boldsymbol{a}$ (recursiva à direita)

Árvore de Análise Sintática

- Representação para a estrutura de cadeia de terminais que:
  - Abstrai as características essenciais de uma derivação
  - Fatora as diferenças superficiais na ordem da derivação

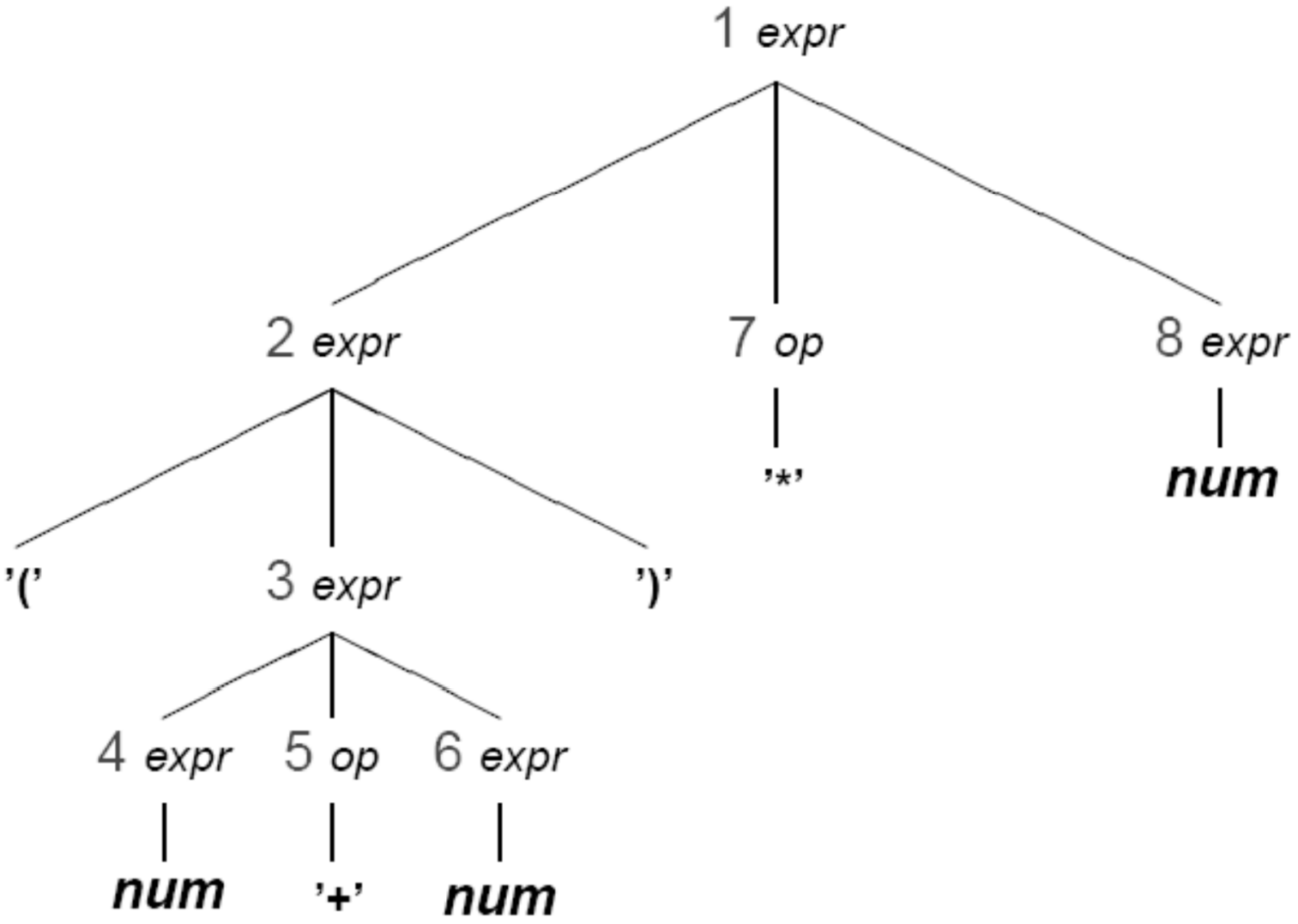
Árvore de Análise Sintática

- Estrutura
  - Nós interiores denominados não-terminais
  - Nós folha denominados terminais
  - Filhos de um nó interno representam a substituição deste nó em um passo de derivação

Árvore de Análise Sintática

- Existem diferentes formas de fazer derivação
  - Derivação à esquerda
    - Não-terminal mais a esquerda é substituído a cada passo da derivação
  - Derivação à direita
    - Não terminal mais à direita é substituído a cada passo da derivação

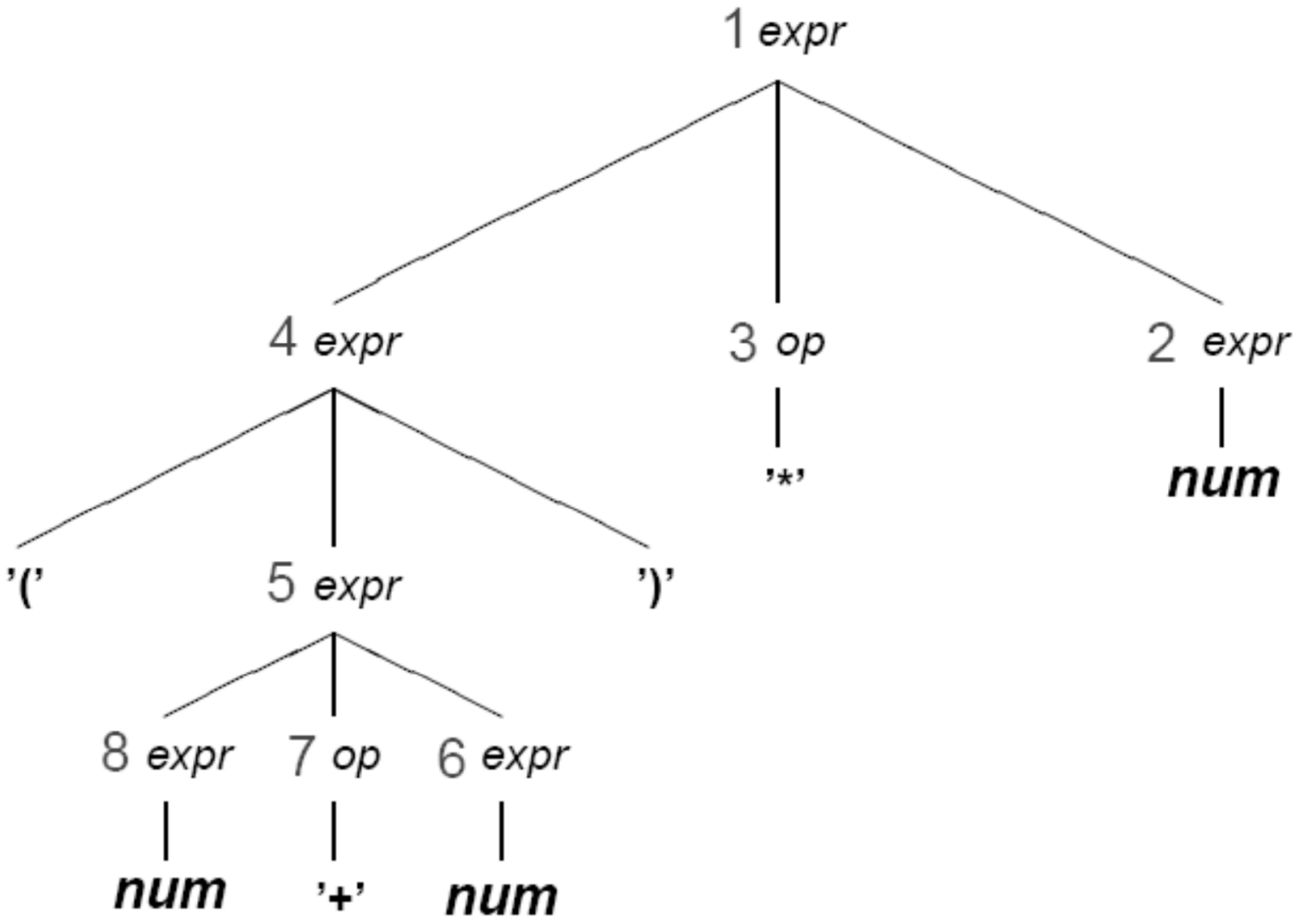
Árvore de Análise Sintática



Árvore de Análise Sintática

- Derivação à direita
  - Não terminal mais à direita é substituído a cada passo da derivação
  - Enumeração em pós-ordem invertida

Árvore de Análise Sintática



Referências

- Seções 3.1, 3.2 e 3.3 do Louden